

34_혁_과제5

Chatgpt를 이용하여 만든 새로운 연습문제

ChatGPT ▾

업그레이드 공유하기

새로운 문제 1 (원본 6번 유형)

JK 플립플롭을 사용하여 synchronous 8진 카운터를 설계하라.

사용되지 않는 상태(8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15)에 초기화되었을 경우에도 반드시 상태도에 포함하여라.

추가 조건:

- 정상 동작 순서:

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 5 \rightarrow 7 \rightarrow 1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

- 사용되지 않는 상태에서는 다음 클록에 반드시 상태 0으로 복귀해야 한다.

ChatGPT ▾

업그레이드 공유하기

새로운 문제 2 (원본 9번 유형)

JK 플립플롭 2개(A와 B)와 입력(x) 1개를 가진 카운터를 설계하라.

- $x = 0$ 일 때:

$0 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 0$

- $x = 1$ 일 때:

$1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$

를 반복한다.

a.

x는 상태 0 또는 상태 2에서만 바뀐다고 가정하라.

(이 경우 절대 발생할 수 없는 상황 두 개를 찾아라.)

b.

문제 a에서 설계한 회로에서, 실제 회로의 glitch 또는 noise에 의해

발생 불가능한 상태가 순간적으로 발생하면 회로가 어떤 상태로 진행될지 설명하라.

ChatGPT ▾

업그레이드 공유하기

새로운 문제 3 (원본 15번 유형)

입력 0이 정확히 네 번 연속하여 입력되었을 때만 출력 1을 출력하는 시스템을 JK 플립플롭을 사용하여 설계하라.

예시:

- 0000 → 마지막 입력에서 출력 1
- 00000 → 네 번째 입력에서만 출력 1
- 000000 → 네 번째 입력에서만 출력 1

즉, 다섯 번째 이상의 연속된 0에서는 출력이 다시 0이 되어야 한다.

a.

Mealy 상태표를 사용하여 설계하라.

b.

Moore 상태표를 사용하여 설계하라.

📄 🗨️ 🔍 ⬆️ ...

Is this conversation helpful so far? 👍 🗨️ ✕

+ 무엇이든 물어보세요

🗣️ 🗨️

사용자 풀이 :

문제 1

① State table

$q_2 q_1 q_0$	$q_2^* q_1^* q_0^*$	q	q^*	J	K
000	010	0	0	0	X
010	101	0	1	1	X
101	111	1	0	X	1
111	001	1	1	X	0
001	100				
100	110				
110	011				
011	000				

② q_2, q_1, q_0 $\Rightarrow$ $J_{2,1,0}$ $K_{2,1,0}$

CS	NS	$J_2 K_2$	$J_1 K_1$	$J_0 K_0$
000	010	0 X	1 X	0 X
010	101	1 X	X 1	1 X
101	111	X 0	1 X	X 0
111	001	X 1	1 X	X 0
001	100	1 X	0 X	X 1
100	110	X 0	1 X	0 X
110	011	X 1	X 0	1 X
011	000	0 X	X 1	X 1

③ K-map

J_2

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0		1	X	X
	0			
	1	1	X	X

$$J_2 = q_1 q_0' + q_1' q_0 (X \oplus 1)$$

K_2

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0		X	1	
	0	X	X	
	1	X	1	

$$K_2 = q_1$$

J_1

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0	1	X	X	1
	0			
	1	X	1	1

$$J_1 = q_0' + q_2$$

K_1

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0	X	1	0	X
	0	X	1	X
	1	X	1	X

$$K_1 = q_2'$$

J_0

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0	0	1	1	0
	0			
	1	X	X	X

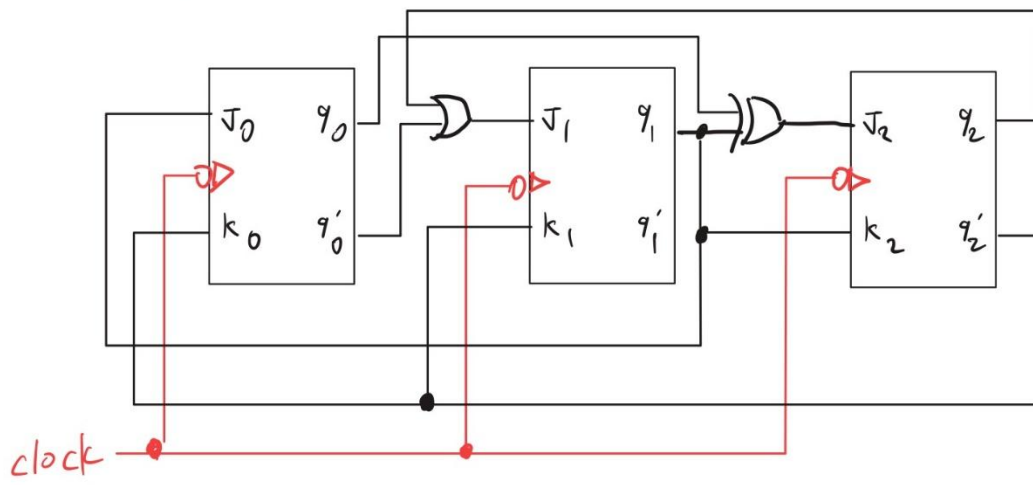
$$J_0 = q_1$$

K_0

$q_2 q_1$	00	01	11	10
q_0	X	X	X	X
	0	1	1	0
	1	1	0	0

$$K_0 = q_2'$$

① $\frac{1}{2}$ 리 설계



문제 2

① State table

x	q_1	q_0	q_1^*	q_0^*	J_1	K_1	J_0	K_0
0	0	0	1	0	1	X	X	0
0	0	1	X		X	X	X	X
0	1	0	1	1	X	0	X	0
0	1	1	0	0	X	1	X	1
1	0	0	X		X	X	X	X
1	0	1	1	1	1	X	X	0
1	1	0	0	1	X	1	1	X
1	1	1	1	0	X	0	X	1

반생발가

② K-map

J_1

q_0	xq_1	00	01	11	10
0		1	X	X	X
1		X	X	X	1

$J_1 = 1$

K_1

q_0	xq_1	00	01	11	10
0		X	0	1	X
1		X	1	X	X

$K_1 = x + q_0$

J_0

q_0	xq_1	00	01	11	10
0		X	X	1	X
1		X	X	X	X

$J_0 = 1$

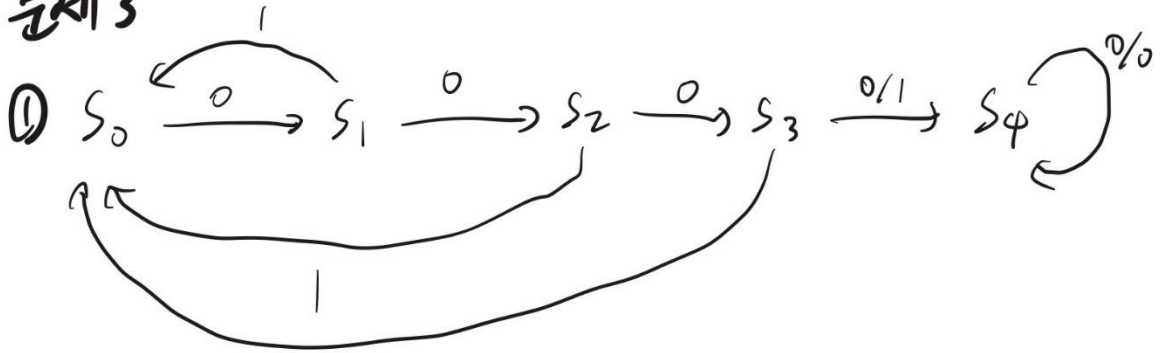
K_0

q_0	xq_1	00	01	11	10
0		0	0	X	X
1		X	1	1	0

$K_0 = q_1 + q_0$

③ Glitch 설명: q_1 가 순간적으로 흔들리면 00 → 11 등의 점프 발생가능

문제 3



② state table

→ JK excitation

x	CS	NS	Z	q	q^*	J	k
0	000	001	0	0	0	0	X
0	001	010	0	0	1	1	X
0	010	011	0	1	0	X	1
0	011	100	1	1	1	X	0
1	000	000	0				
1	001	000	0				
1	010	000	0				
1	011	000	0				
1	100	000	0				

③ J/K

$$J_2 = q_1 q_0 x'$$

$$K_2 = q_2 x$$

$$J_1 = q_2' q_1' q_0 x'$$

$$Z = q_1 q_0 x'$$

$$K_1 = q_1 q_0$$

$$J_0 = q_2' q_1' q_0' x'$$

$$K_0 = x q_0 + q_1 q_0$$

* o/can moore machine $Z = q_2 q_1' q_0'$